

Proyecto Final: Optimización de la Red Logística "Acuícola Real del Meta"

1. Descripción del Problema

La empresa **Acuícola Real del Meta** ha escalado su operación y ahora debe coordinar la distribución nacional de toneladas de pescado desde sus centros de producción hasta los puntos de venta final. El sistema es una red compleja que debe ser eficiente en costos, cumplir con las demandas de los clientes y garantizar la calidad del producto.

2. Estructura de la Red

El sistema se compone de una estructura jerárquica de nodos:

- **Orígenes (6 Estaciones):** 3 en municipios del Meta y 3 en Cundinamarca, cada una con capacidades de producción distintas (Oferta).
- **Tránsito (10 Ciudades):** Centros de acopio intermedios (ej. Bogotá, Villavicencio y otras 8) con capacidades de almacenamiento limitadas.
- **Destinos (25-30 Supermercados):** Ubicados dentro de las ciudades, cada uno con una demanda específica.

3. Requerimientos del Modelo Matemático

Los estudiantes deberán formular un modelo de **Programación Lineal (PL)** que contemple:

1. **Función Objetivo:** Minimizar el costo total de transporte y operación.
2. **Restricciones:**
 - **Equilibrio de Flujo:** Todo lo que entra a un centro de acopio debe salir hacia los supermercados o quedar en stock (considerando mermas).
 - **Capacidad de Aristas:** Los camiones tienen límites de carga variables.
 - **Cumplimiento de Demanda:** Los supermercados deben recibir la cantidad exacta solicitada.
 - **Restricciones de Calidad:** Si una evaluación de carne falla en un nodo, el flujo se detiene o se desvía (penalización de costos).

4. Componente de Teoría de Grafos

El sistema debe ser modelado como un **Grafo Dirigido Ponderado $G = (V, E)$** , donde:

- **V (Vértices):** Representan estaciones, acopios y supermercados.
- **E (Aristas):** Representan las rutas de transporte con pesos dinámicos (Costo por tonelada/km).
- **Algoritmia:** Se debe implementar la búsqueda de la **Ruta Óptima** (ej. Dijkstra o Bellman-Ford) y determinar la **Ruta Crítica** o cuellos de botella mediante algoritmos de **Flujo Máximo**.

5. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

El software debe permitir al usuario modificar variables en tiempo real (análisis *What-if*):

- ¿Qué sucede si el costo del combustible sube un **15%** en las rutas del Meta?
- ¿Cómo afecta el cierre de una vía principal (arista eliminada) a la ganancia total?
- ¿Cuál es el impacto de una pérdida masiva de calidad en un centro de acopio específico?

6. Entregables del Proyecto

1. **Modelo Matemático Formal:** Documentación de variables, restricciones y función objetivo.
2. **Aplicación Informática:** Software, utilizando el lenguaje de programación Python que:
 - Permita la carga dinámica de datos (nodos, capacidades y costos).
 - Genere visualmente el grafo de la red.
 - Calcule y muestre las rutas óptimas y las pérdidas/ganancias proyectadas.
3. **Informe de Resultados:** Análisis de sensibilidad detallado sobre al menos 3 escenarios críticos para la empresa. Este informe debe incluir la descripción del proceso de desarrollo.